EIXO 1 · A QUÍMICA DA VIDA — AULA 1.8

Por que faltar uma única vitamina pode te deixar cego ou com escorbuto?

> *Entre 1500 e 1800, o escorbuto matou mais marinheiros do que tempestades, naufrágios, piratas e combates navais somados. Havia comida a bordo. Havia água. Havia calorias em excesso. Faltava uma molécula que pesa menos que um grão de areia — e que estava, o tempo todo, dentro de um limão.*

Aula 1.8 — Por que faltar uma única vitamina pode te deixar cego ou com escorbuto?

A ÂNCORA

1740. A frota do comodoro Anson sai da Inglaterra com 1.900 homens. Volta com pouco mais de 200. Os mortos não caíram em batalha: quase todos morreram **lentamente**, do mesmo jeito, com o mesmo roteiro macabro.

Primeiro, um cansaço estranho. Depois, as **gengivas incham e sangram**. Os **dentes soltam** — homens de trinta anos cuspindo os próprios dentes no chão do navio. Cicatrizes antigas, de ferimentos de dez, quinze anos atrás, **se abrem sozinhas**. Cicatriz não abre. Cicatriz é definitiva. Mas ali, abria. Manchas roxas cobrem as pernas porque os vasos sanguíneos simplesmente **desmancham**. E depois, a morte.

E agora o detalhe que transforma isso numa investigação e não numa tragédia histórica: **não faltava comida no navio**. Havia carne salgada, biscoito, banha, cerveja, farinha. Calorias de sobra. Aqueles homens **não morreram de fome**.

Morreram de ausência. E a ausência pesava, por dia, cerca de **dez miligramas**. Uma quantidade que você não consegue ver na palma da mão.

Existe uma classe de moléculas em que a quantidade não tem nenhuma relação com a importância. Miligramas decidem se você anda, vê e cicatriza.

A DESCONSTRUÇÃO

Você tem duas crenças sobre vitamina, e as duas estão erradas.

Crença 1: "vitamina dá energia". É o slogan do suplemento, do polivitamínico, da propaganda: "vitaminas para dar energia e disposição". **Falso.** Vitamina **não é combustível**. Ela não tem valor calórico relevante, não é oxidada para gerar ATP, não é queimada. Se energia fosse o assunto, você precisaria dela em **gramas**, como precisa de carboidrato e lipídio — não em **microgramas**. A ordem de grandeza sozinha desmente o slogan.

Crença 2: "vitamina é material de construção". Também falso. Ela não é tijolo. Não faz parte estrutural do músculo, do osso, da membrana.

Então o que sobra? Vitamina não é **matéria** nem **energia**. Sobra uma única categoria possível, e ela é exatamente a categoria da aula passada:

> **A HIPÓTESE QUE RESOLVE O CASO**
>
> Se uma molécula é necessária em quantidade **minúscula** e sua ausência causa dano **enorme e específico**, então ela não é consumida como insumo — ela é usada como **ferramenta**. E ferramenta que se reutiliza milhares de vezes você precisa em pouquíssima quantidade.
>
> **Vitamina é, na esmagadora maioria dos casos, peça de enzima.** É **coenzima** — ou precursora de uma.

E aí o mistério do escorbuto se desfaz. Ninguém morre "por falta de vitamina C". Morre porque, **sem** vitamina C, uma **única enzima** para de trabalhar — e essa enzima é a que dá ao **colágeno** sua resistência. Colágeno é a proteína que segura sua pele, seus vasos, suas gengivas, o alvéolo do seu dente, sua cicatriz. Sem colágeno bom, tudo que era colado **descola**.

Repare no que acabou de acontecer: uma doença horrível com sete sintomas aparentemente desconexos virou **uma enzima defeituosa**. Isso é Biologia funcionando.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O terceiro tipo de nutriente: o efeito multiplicador

Volte a 1.7. Enzima é proteína dobrada, com sítio ativo. Mas muitas enzimas, sozinhas, **não conseguem catalisar nada**: a parte proteica precisa de um auxiliar não proteico acoplado. Guarde a nomenclatura, porque a prova cobra:

Termo	O que é	Exemplo
Apoenzima	A parte **proteica**, inativa sozinha.	—
Cofator	Auxiliar **inorgânico** — em geral um íon metálico.	Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}
Coenzima	Auxiliar **orgânico**, frequentemente **derivado de vitamina**.	NAD^+ (niacina), FAD (B2), coenzima A (B5)
Holoenzima	O conjunto funcional: apoenzima + cofator/coenzima. **Esta** é a enzima ativa.	—

Agora entenda por que microgramas bastam. Uma coenzima **não é destruída** na reação: ela é **reciclada**. O NAD^+ recebe elétrons, vira NADH, entrega os elétrons em outro lugar e volta a ser NAD^+. A mesma molécula faz isso **milhares de vezes por minuto**.

É por isso que a conta fecha: você precisa de gramas daquilo que é queimado e de microgramas daquilo que apenas empresta a forma e volta.

2. Onde exatamente entra a coenzima — a anatomia do encaixe

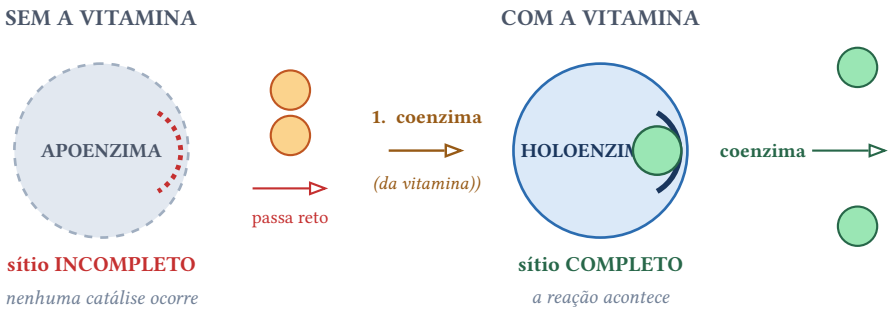


Fig. 1 — O ponto que o vestibular explora: a vitamina **não substitui** a enzima e **não é** a enzima — ela é a peça que completa o sítio ativo de uma apoenzima que, sem ela, já existe mas está **inerte**. Consequência lógica e brutal: se essa enzima estiver no meio de uma via metabólica, a falta da vitamina **interrompe a via inteira**, causando duas coisas ao mesmo tempo — acúmulo do substrato antes do bloqueio e ausência total do produto depois dele.

Isso explica o padrão que confunde todo mundo: **por que a falta de uma vitamina produz sintomas em órgãos completamente diferentes?** Porque a coenzima não pertence a um órgão. Ela pertence a uma **reação** — e essa reação acontece em toda parte. A B12 falta e você tem, simultaneamente, **anemia** e **lesão neurológica**, porque a mesma reação é necessária na medula óssea e no neurônio.

3. Por que você precisa comer isso: a lição evolutiva do limão

Aqui vem a pergunta que ninguém faz e que vale a aula inteira: **por que o seu corpo, que sabe fabricar milhares de moléculas complexas, não sabe fabricar vitamina C?**

Cachorro fabrica. Gato fabrica. Vaca fabrica. Rato fabrica — o rato não pega escorbuto nem se você o trancar num navio por seis meses. Você **não**. Nem o chimpanzé, nem o gorila, nem os macacos do Velho Mundo. E o motivo é uma **mutação com perda de função** num gene chamado GULO, ocorrida no ancestral comum desse grupo, há dezenas de milhões de anos.

Por que essa mutação não foi eliminada? Porque não **custou** nada. Aquele ancestral vivia num ambiente onde a vitamina C caía das árvores, todo dia, em quantidade absurda: **frutas**. Perder a fábrica não tem penalidade quando o produto é gratuito e abundante — e a seleção natural não pune o que não custa. O gene se degradou e virou o que hoje chamamos de **pseudogene**.

> **"Vitamina" não é uma categoria química. É uma categoria biográfica. Vitamina é aquilo que a sua linhagem deixou de saber fabricar porque o ambiente já fornecia.**

E é por isso que vitamina C é vitamina **para você** e não é vitamina **para o cachorro**. A mesma molécula, classificações opostas. Guarde essa frase para a redação e para a discursiva: **a lista de vitaminas de uma espécie é o registro histórico da dieta de seus ancestrais.**

4. As duas famílias — e por que isso decide se você pode se intoxicar

Vitaminas se dividem por **solubilidade**, e não é detalhe de tabela: essa única propriedade prevê absorção, estoque e risco de intoxicação.

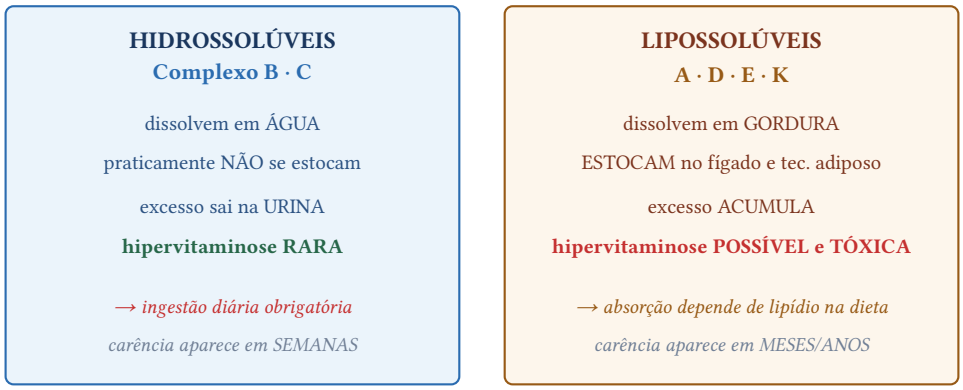


Fig. 2 — Duas deduções que essa tabela entrega sem decoreba. **Primeira:** quem tem má absorção de gorduras (doença biliar, pancreática, ou uso de fármacos que bloqueiam absorção lipídica) desenvolve carência de A, D, E e K — mesmo comendo bem. **Segunda:** toda a moda de "megadose de vitamina" é inofensiva no complexo B e no C (você urina o excesso) e potencialmente **grave** em A e D — excesso de vitamina A causa lesão hepática e é **teratogênico**, ou seja, provoca malformação fetal.

5. As carências que a prova cobra (e a lógica de cada uma)

Não decore a tabela. Leia cada linha como **"qual reação parou?"**.

Vitamina	Carência
A (retinol) *lipossolúvel*	**Cegueira noturna** (xeroftalmia); em casos graves, cegueira definitiva

Ela é o componente do **pigmento visual** (rodopsina) dos bastonetes, célu-

		las da retina responsáveis pela visão em pouca luz. Sem retinal, não há pigmento — logo o primeiro sintoma é **no escuro**, não no claro. Fontes: fígado, ovo, e o β-caroteno de cenoura, manga,

		abóbora.
D (calciferol) *lipossolúvel*	**Raquitismo** (criança), **osteomalacia** (adulto)	Ela regula a **absorção intestinal de cálcio**. Sem cálcio absorvido, o osso não se mineraliza e **deforma sob o peso do corpo**. Curiosidade decisiva: é a única que você

		sintetiza na pele a partir do colesterol, sob raios UV — logo é a única cuja carência depende de **exposição solar**, e não só de dieta.
E (tocoferol) *lipossolúvel*	Rara; lesão de membranas, problemas neurológicos	É **antioxidante**: protege os lipí-

		dios de membrana dos radicais livres. Guarde a ponte: isso é 3.4 (estresse oxidativo) chegando adiantado.
K *lipossolúvel*	**Hemorragias** — sangramento que não para	É cofator na síntese de **fatores de coagulação** no fígado. Sem ela, o san-

		gue não co-a-gula. Bô-nus: parte dela é pro-du-zida pela sua **mi-cro-bi-ota in-tes-ti-nal** — mo-tivo pelo qual an-ti-bi-ó-tico pro-lon-gado pode cau-sar san-gra-mento.
B1 (tiamina)	**Beribéri** — neuropatia, fraqueza, insuficiência cardíaca	Co-en-zima do me-ta-bo-lismo

		do piruvato. Sem ela, o piruvato **não entra** no ciclo de Krebs: os tecidos que mais dependem de glicose — nervo e coração — falham primeiro. Clássico em dietas de arroz po-

		lido e em al-co-o-lismo.
B2, B3 (riboflavina, niacina)	**Pelagra** (B3): dermatite, diarreia, demência	Formam **FAD** e **NAD^+** — as duas co-en-zi-mas mais usa-das do seu corpo. Falta de-las trava a res-pi-ra-ção ce-lu-lar em vá-rios pon-tos ao mesmo tempo, e por isso os sin-

		tomas são múltiplos e sistêmicos.
B9 (folato) e **B12** (cobalamina)	**Anemia megaloblástica**; na B12, também lesão neurológica; na B9 na gestação, **defeitos do tubo neural**	Coenzimas da síntese de **DNA**. Célula que não replica DNA não se divide direito — e as células que mais se dividem são as da **medula**

		óssea. Daí a anemia. B12 vem só de fonte **animal**: é a carência clássica do vegano estrito sem suplementação.
C (ácido ascórbico)	**Escorbuto** — gengivas sangrando, dentes soltos, cicatrizes que abrem, hemorragias	Cofator da **hidroxilação da prolina** na síntese de **colágeno**.

		Sem hidroxiprolina, a tripla hélice do colágeno não estabiliza e todo tecido conjuntivo perde resistência. Também é antioxidante e facilita a **absorção de ferro** —

		por isso suco de laranja com feijão faz sentido bioquímico.

IMAGEM PENDENTE

Prancha histórica ou reprodução de gravura do século XVIII/XIX retratando marinheiro com escorbuto — necessário mostrar claramente gengivas hipertrofiadas e sangrantes e petéquias/manchas hemorrágicas nas pernas. Alternativa: prancha do tratado "A Treatise on the Scurvy" (James Lind, 1753) ou registro fotográfico clínico de escorbuto infantil com o membro inferior em posição de pseudoparalisia. Buscar em: Wellcome Collection, domínio público.

Fig. 3 — A imagem prova o argumento central da aula melhor que qualquer texto: o corpo do doente de escorbuto **não é magro**. Ele não está desnutrido em calorias — está **desmontando nas juntas**, porque a cola que o mantinha inteiro (colágeno) deixou de ser fabricada corretamente. James Lind, em 1753, provou com um **experimento controlado** que cítricos curavam a doença — 175 anos antes de alguém saber o que era vitamina C. Você não precisa conhecer a molécula para ter o método (retoma 0.5).

6. O outro lado: hipervitaminose e a armadilha do suplemento

O senso comum diz "vitamina não faz mal, no máximo você urina o excesso". Isso é **metade** verdade — a metade hidrossolúvel.

Nas **lipossolúveis**, o excesso se acumula em tecido adiposo e fígado. **Hipervitaminose A** causa dor de cabeça, descamação, lesão hepática e malformação fetal. **Hipervitaminose D** eleva o cálcio no sangue e provoca **calcificação de tecidos moles** e cálculos renais. Existem relatos históricos de exploradores polares intoxicados por comer **fígado de urso polar** — riquíssimo em vitamina A.

E o mesmo raciocínio vale para os **sais minerais** que atuam como cofatores. Ferro é cofator da hemoglobina e de enzimas: falta dele causa **anemia ferropriva**; excesso causa **hemocromatose**, com lesão hepática. Iodo compõe os hormônios da tireoide: falta causa **bócio**. Cálcio, magnésio e potássio você já viu em 1.3.

Todo nutriente reguladora tem uma faixa ótima, não um "quanto mais melhor". Exatamente como a temperatura da enzima em 1.7: existe um pico — e há queda dos dois lados.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Vitamina não é energia nem estrutura.** É **reguladora**: atua como **coenzima** (ou precursora dela), completando o sítio ativo de uma apoenzima. Por ser **reciclada**, é necessária em quantidades mínimas.
2. Nomenclatura: **apoenzima** (parte proteica) + **cofator** (auxiliar inorgânico, íon metálico) ou **coenzima** (auxiliar orgânico, geralmente derivado de vitamina) = **holoenzima** (forma ativa).
3. Vitamina é uma categoria **biológica, não química**: é vitamina aquilo que a espécie **não sintetiza** e precisa obter da dieta. Vitamina C é vitamina para primatas e **não** para cães, porque a linhagem dos primatas antropoides perdeu o gene **GULO** por mutação — sem penalidade, pois a dieta frugívora fornecia o composto de graça.
4. **Hidrossolúveis (complexo B e C):** não se estocam, excesso é excretado na urina, exigem ingestão frequente, hipervitaminose rara, carência rápida.
5. **Lipossolúveis (A, D, E, K):** estocam-se em fígado e tecido adiposo, absorção depende de lipídios na dieta, carência lenta e **hipervitaminose possível e tóxica** (A é teratogênica; D causa calcificação de tecidos moles).
6. Carências obrigatórias: **A** → cegueira noturna/xeroftalmia (compõe a rodopsina); **D** → raquitismo e osteomalacia (absorção de cálcio; sintetizada na pele por UV); **K** → hemorragias (coagulação); **B1** → beribéri; **B3** → pelagra; **B9/B12** → anemia megaloblástica (síntese de DNA; B12 só de fonte animal; folato previne defeitos do tubo neural); **C** → escorbuto (síntese de colágeno).
7. **Provitamina:** precursor inativo convertido no corpo. O **β-caroteno** (vegetais laranja e verde-escuros) é provitamina A; o **colesterol** na pele é precursor da vitamina D.
8. **Sais minerais como cofatores:** ferro (hemoglobina; falta = anemia ferropriva), iodo (hormônios tireoidianos; falta = bócio), cálcio, magnésio, zinco. Vale o mesmo princípio: existe **faixa ótima**, e o excesso também adoece.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Técnico e curto. Se travar, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Explique por que as vitaminas são necessárias em quantidades mínimas, apesar de sua ausência causar doenças graves, e classifique-as quanto à função nutricional (energética, estrutural ou reguladora).
2. Defina apoenzima, coenzima, cofator e holoenzima, indicando qual dos termos se aplica às vitaminas do complexo B.
3. Justifique por que o ácido ascórbico é considerado vitamina para o ser humano e não para o cão, citando o mecanismo evolutivo envolvido.
4. Diferencie vitaminas hidrossolúveis de lipossolúveis quanto ao armazenamento, à excreção e ao risco de hipervitaminose, citando os representantes de cada grupo.
5. Relacione as seguintes carências ao seu mecanismo bioquímico: vitamina A, vitamina C e vitamina B12.

GABARITO OQPS

1. Porque as vitaminas **não são consumidas** como insumo: atuam como **coenzimas**, sendo **regeneradas e reutilizadas** milhares de vezes em cada ciclo catalítico. Sua função nutricional é, portanto, **reguladora** — não energética (não geram ATP em quantidade significativa) nem estrutural (não compõem tecidos). Como cada molécula de coenzima viabiliza um número enorme de reações, microgramas são suficientes; e como a enzima dependente pode estar no meio de uma via essencial, a ausência bloqueia a via inteira e produz dano desproporcional à quantidade faltante.
2. **Apoenzima:** a porção **proteica** da enzima, cataliticamente **inativa** isolada. **Cofator:** auxiliar **inorgânico**, geralmente íon metálico (Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}). **Coenzima:** auxiliar **orgânico**, comumente derivado de vitamina (NAD^+, FAD, coenzima A). **Holoenzima:** o complexo funcional apoenzima + cofator/coenzima, forma **ativa** da enzima. As vitaminas do **complexo B** atuam como **coenzimas** (ou precursoras delas).
3. Porque "vitamina" é uma categoria **biológica**, definida pela **incapacidade de síntese própria** da espécie, e não pela natureza química da molécula. O cão **sintetiza** ácido ascórbico; a linhagem dos primatas antropoides, incluindo o ser humano, sofreu uma **mutação com perda de função no gene GULO**, que se tornou um **pseudogene**. A mutação não foi eliminada pela seleção natural porque, na dieta frugívora do ancestral, a vitamina C era abundante no ambiente — a perda não gerou desvantagem reprodutiva. Logo, a mesma molécula é vitamina para nós e não para o cão.
4. **Hidrossolúveis** (complexo **B** e **C**): dissolvem-se em água, praticamente **não são armazenadas**, o excesso é **excretado na urina**, exigem ingestão frequente e a **hipervitaminose é rara**; a carência se manifesta em semanas. **Lipossolúveis** (**A, D, E, K**): dissolvem-se em lipídios, dependem de gordura na dieta e de boa absorção intestinal, são **armazenadas** no fígado e no tecido adiposo, o excesso **acumula** e a **hipervitaminose é possível e tóxica** (A é teratogênica; D provoca hipercalcemia e calcificação de tecidos moles); a carência se manifesta lentamente.
5. **Vitamina A:** o retinal compõe a **rodopsina**, pigmento visual dos bastonetes; sua falta compromete primeiro a visão em baixa luminosidade — **cegueira noturna**, evoluindo para xeroftalmia e cegueira. **Vitamina C:** é cofator da **hidroxilação da prolina** na síntese de **colágeno**; sem colágeno estável, o tecido conjuntivo perde resistência — gengivas sangrantes, perda de dentes, reabertura de cicatrizes e hemorragias, quadro do **escorbuto**. **Vitamina B12:** coenzima em reações da **síntese de DNA**; sua falta impede a divisão adequada das células de alta taxa proliferativa da medula óssea, causando **anemia megaloblástica**, além de lesão neurológica por comprometimento da mielina.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Faltar uma única vitamina pode te deixar cego ou com escorbuto porque a vitamina não é matéria nem energia, e sim a peça que completa uma enzima específica: sem vitamina A não se monta o pigmento visual da retina, e sem vitamina C não se estabiliza o colágeno que segura gengivas, vasos e cicatrizes — de modo que microgramas ausentes desligam uma reação, e uma reação desligada desmonta um órgão inteiro.

Feche o eixo com esta consciência: em oito aulas você percorreu tudo de que é feito. Água (1.1–1.2), sais (1.3), carboidrato (1.4), lipídio (1.5), proteína (1.6), enzima (1.7) e vitamina (1.8). Você já consegue **explicar qualquer sintoma de desequilíbrio nutricional pela função molecular envolvida** e **prever o efeito de temperatura e pH sobre qualquer reação biológica**. Essa é a régua de saída do Eixo 1, e ela está cumprida.

Mas falta uma molécula. E é a única que muda de assunto.

> *Tudo que você viu até aqui — água, açúcar, gordura, proteína, enzima, vitamina — **também existe fora da vida**. Há água em Marte. Há moléculas orgânicas em meteoritos. Há aminoácidos flutuando em nuvens interestelares. Nenhuma dessas moléculas, sozinha, está **viva**.*
> *Então junte uma pedra e uma bactéria na sua mão. As duas são feitas de átomos comuns, obedecem à mesma física, à mesma química. E você **sabe**, sem hesitar meio segundo, qual das duas está viva.*
> ***Sabe com base em quê?** Não é movimento — a pedra rola. Não é complexidade — um floco de neve é complexo. Não é reação química — o ferro enferruja.*
> *Existe uma, e apenas uma, propriedade que a bactéria tem e a pedra não: **ela contém a receita de si mesma, e sabe copiá-la**. Na próxima aula você conhece a molécula que faz isso, e descobre que a fronteira entre química e biologia não é uma parede — é uma **data**.*
> ***Se a vida é só química, o que separa uma pedra de uma bactéria?***

Eixo 1 · Aula 1.9 — Se a vida é só química, o que separa uma pedra de uma bactéria?